

TRINO-PROJECT · FINTECH MVP

# Архитектура данных fintech.transactions

Трёхслойное хранение транзакций: PostgreSQL (операционка), Iceberg/MinIO (data lake), ClickHouse (аналитика). Единая точка SQL — Trino.

Проект: trino-project · Июль 2026

## Общая схема



| Слой | Хранилище       | Роль                                |
|------|-----------------|-------------------------------------|
| 1    | PostgreSQL      | Операционный реестр — что произошло |
| 2    | MinIO + Iceberg | Data lake — полная копия всех полей |
| 3    | ClickHouse      | Аналитика — срез для Grafana        |

**Связь:** transaction\_id — общий ключ во всех трёх таблицах.

## Таблица 1 — PostgreSQL (операционка)

fintech.transactions • Trino: postgres.fintech.transactions

10 колонок — без сумм, рисков и сегментов.

| Колонка            | Тип         | Зачем                          |
|--------------------|-------------|--------------------------------|
| transaction_id     | BIGINT PK   | ID транзакции                  |
| customer_id        | BIGINT      | Клиент                         |
| transaction_time   | TIMESTAMP   | Время операции                 |
| currency           | VARCHAR(3)  | Валюта                         |
| channel            | VARCHAR(32) | Канал (mobile, atm, card...)   |
| operation_type     | VARCHAR(32) | Тип операции                   |
| status             | VARCHAR(16) | Статус (success / declined...) |
| country            | VARCHAR(64) | Страна                         |
| processing_time_ms | INT         | SLA обработки                  |
| created_at         | TIMESTAMP   | Время загрузки                 |

## Таблица 2 — Iceberg / MinIO (полный архив)

fintech.transaction\_facts • Trino: iceberg.fintech.transaction\_facts

Denormalized-таблица — источник истины для истории и data lake. 20 колонок. Файлы parquet в s3://iceberg-bucket-warehouse/ , метаданные в PostgreSQL ( iceberg\_tables ).

| Колонка                 | Тип           | Откуда           |
|-------------------------|---------------|------------------|
| transaction_id          | BIGINT        | transactions     |
| customer_id             | BIGINT        | transactions     |
| transaction_time        | TIMESTAMP     | transactions     |
| amount                  | DECIMAL(18,2) | transactions     |
| currency                | VARCHAR(3)    | transactions     |
| channel                 | VARCHAR(32)   | transactions     |
| operation_type          | VARCHAR(32)   | transactions     |
| status                  | VARCHAR(16)   | transactions     |
| country                 | VARCHAR(64)   | transactions     |
| processing_time_ms      | INT           | transactions     |
| customer_segment        | VARCHAR(16)   | customers        |
| region                  | VARCHAR(64)   | customers        |
| customer_risk_level     | VARCHAR(16)   | customers        |
| total_risk_score        | INT           | risk_results     |
| transaction_risk_level  | VARCHAR(16)   | risk_results     |
| final_decision          | VARCHAR(16)   | risk_results     |
| fraud_detection_time_ms | INT           | risk_results     |
| triggered_rules_count   | INT           | risk_results     |
| alerts_count            | INT           | antifraud_alerts |
| created_at              | TIMESTAMP     | —                |

## Таблица 3 — ClickHouse (аналитика)

fintech.transaction\_analytics • Trino: clickhouse.fintech.transaction\_analytics

14 колонок — только поля для дашбордов и Grafana.

| Колонка                 | Тип           | Зачем                   |
|-------------------------|---------------|-------------------------|
| transaction_id          | UInt64        | Связь с PG и Iceberg    |
| customer_id             | UInt64        | Группировки по клиентам |
| transaction_time        | DateTime      | Временные графики       |
| amount                  | Decimal(18,2) | SUM, AVG                |
| customer_segment        | String        | Сегмент                 |
| region                  | String        | Регион                  |
| customer_risk_level     | String        | Риск клиента            |
| total_risk_score        | Int32         | Скор 0–100              |
| transaction_risk_level  | String        | low / medium / high     |
| final_decision          | String        | allow / review / block  |
| fraud_detection_time_ms | Int32         | Fraud Detection Time    |
| triggered_rules_count   | Int32         | Число правил            |
| alerts_count            | Int32         | Число алертов           |
| created_at              | DateTime      | Время загрузки          |

## Поток данных

1. Событие → Kafka (topic: transactions)
  2. kafka-consumer нормализует JSON
  3. INSERT → postgres.fintech.transactions (10 полей)
  4. INSERT → iceberg.fintech.transaction\_facts (20 полей → MinIO)
  5. INSERT → clickhouse.fintech.transaction\_analytics (14 полей)
  6. Trino – SQL-запросы и JOIN по transaction\_id